

Materia: Petrofísica y Fluidos de Reservorios	Código: 41.08
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 30/5/2023 17:32:38	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
34	hs. prácticas
17	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Propiedades físicas de las rocas de los reservorios de hidrocarburos: Porosidad. Permeabilidad. Compresibilidad. Presencia de más de una fase en el sistema poral. Propiedades eléctricas. Presión Capilar. Permeabilidad Relativa. Propiedades de los fluidos. Ley de los gases ideales. Ecuaciones de Estado. Estudios PVT. Diferentes tipos de fluidos de reservorio. Composición. Equilibrios entre fases.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia incluye dos temáticas introductorias a la Ingeniería de Reservorios. La primera es la de Petrofísica de Reservorios, que es el estudio de las propiedades de las rocas un relacionadas a la distribución del espacio poroso y los fluidos en él alojados. La segunda corresponde al estudio termodinámico y las propiedades físicas de los Fluidos de Reservorio, las variantes según su composición y su comportamiento.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Enseñar a los alumnos los conceptos básicos sobre las propiedades de las rocas reservorios de hidrocarburos y de los

fluidos contenidos en ellas, conocimientos imprescindibles para comenzar el estudio de Ingeniería de Reservorios.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Petrofísica	Propiedades físicas de las rocas recipientes. Porosidad y permeabilidad.
Fluidos	Distintos tipos de fluidos de reservorios: gas seco, húmedo y con condensación retrógrada. Petróleos negros y volátiles. Petróleos saturados y subsaturados. Ley de los gases. Correlaciones y estudios PVT. Chequeo de los resultados. Simulación termodinámica. Saturación. Presión capilar y permeabilidades relativas. Compresibilidad poral.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos durante las horas de clase que se terminarán y se entregarán de forma individual fuera del horario de clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Fluidos: TP 1	PVT Gas Seco
Fluidos: TP 2	Gas Húmedo
Fluidos: TP 3	Recombinación Muestreo Superficie
Fluidos: TP 4	Liberación diferencial
Fluidos: TP 5	Ensayo de Separador
Fluidos: TP 6	CVD de Gas Retrógrado
Fluidos: TP 7	Chequeo PVT Balance de Masa Global
Fluidos: TP 8	Gráficos de Control
Petrofísica: TP Final - Grupal	Presión Capilar
Laboratorio: TP1 - Lab	Porosidad
Laboratorio: TP2 - Lab	Permeabilidad
Laboratorio: TP3 - Lab	Presión Capilar

Laboratorio: TP4 - Lab	Permeabilidades Relativas
Laboratorio: TP5 y 6 - Lab	PVT
Laboratorio: TP7- Lab	Saturación y viscosidad

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos que se comenzarán a resolver en clase y serán explicados por el docente para cada tema. Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales, un examen de laboratorio y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Se realizarán 8 trabajos prácticos de gabinete (problemas) y 7 prácticas de laboratorio. Se darán dos exámenes parciales (uno de petrofísica y uno de fluidos). Para poder rendir los parciales, el alumno deberá tener aprobados todos los prácticos correspondientes a ese parcial, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos. Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y podrán recuperar ambos parciales. Se toma también un examen integrador de las prácticas de laboratorio con todos los contenidos vistos en las prácticas. Para poder aprobar la materia, el alumno deberá haber aprobado los dos parciales, los 7 prácticos de laboratorio y el examen de laboratorio, amén de haber asistido al 80% de las clases.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Amyx, J., D. Bass and R. Whiting (1988). Petroleum Reservoir Engineering. Physical Properties. Nueva York: Mc Graw-Hill.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Dake, L. P. (1978). Fundamentals of Reservoir Engineering. Amsterdam: Elsevier